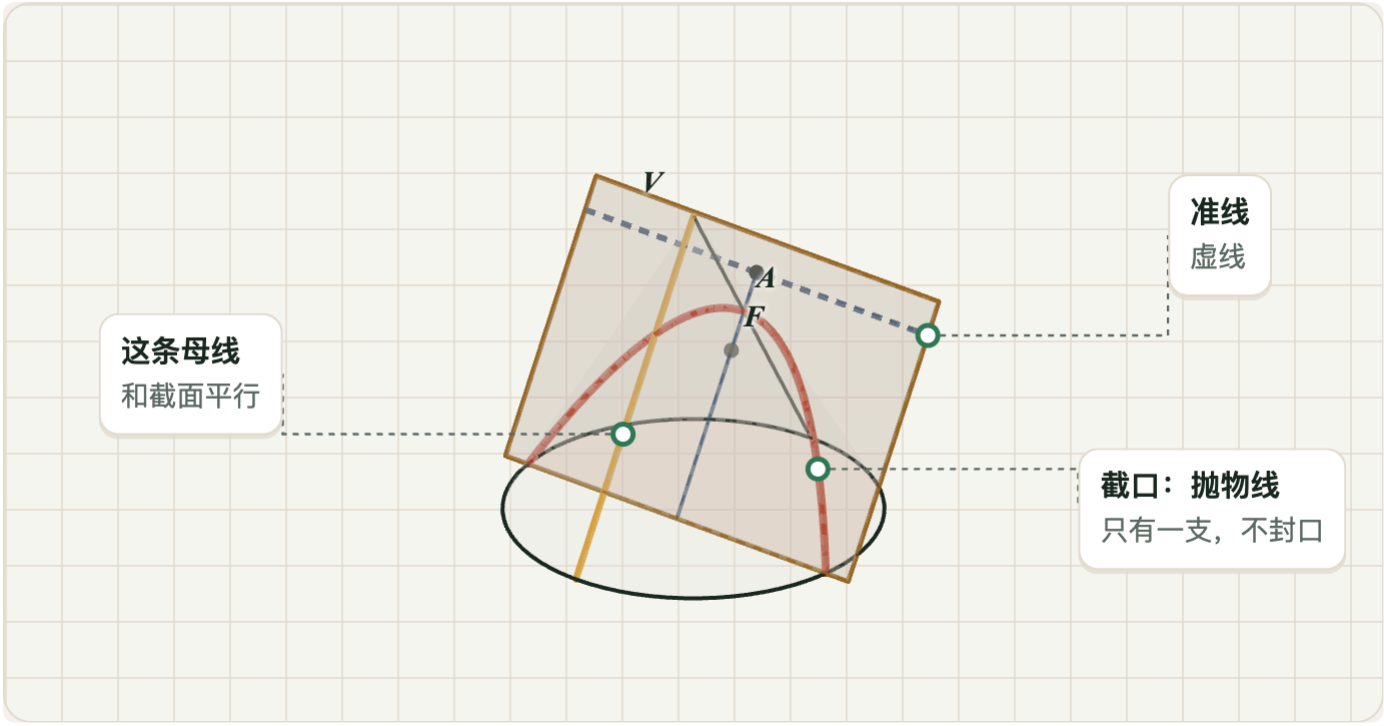
3.3 抛物线

平行于母线去截 · 丹德林球与准线

3D · E1–3–3

一、看模型（2 个实验）

1 平行于母线去截



抛物线从哪里来

> 平面内与一个定点 F 和一条定直线 l（l 不经过点 F）的距离相等的点的轨迹叫做**抛物线**。点 F 叫做焦点，直线 l 叫做准线。

截面恰好和圆锥的一条母线平行（$\beta = 90^\circ - \alpha$）时，它只截到一叶，而且永远追不上那条母线，截口就是抛物线。它是椭圆和双曲线之间的分界。

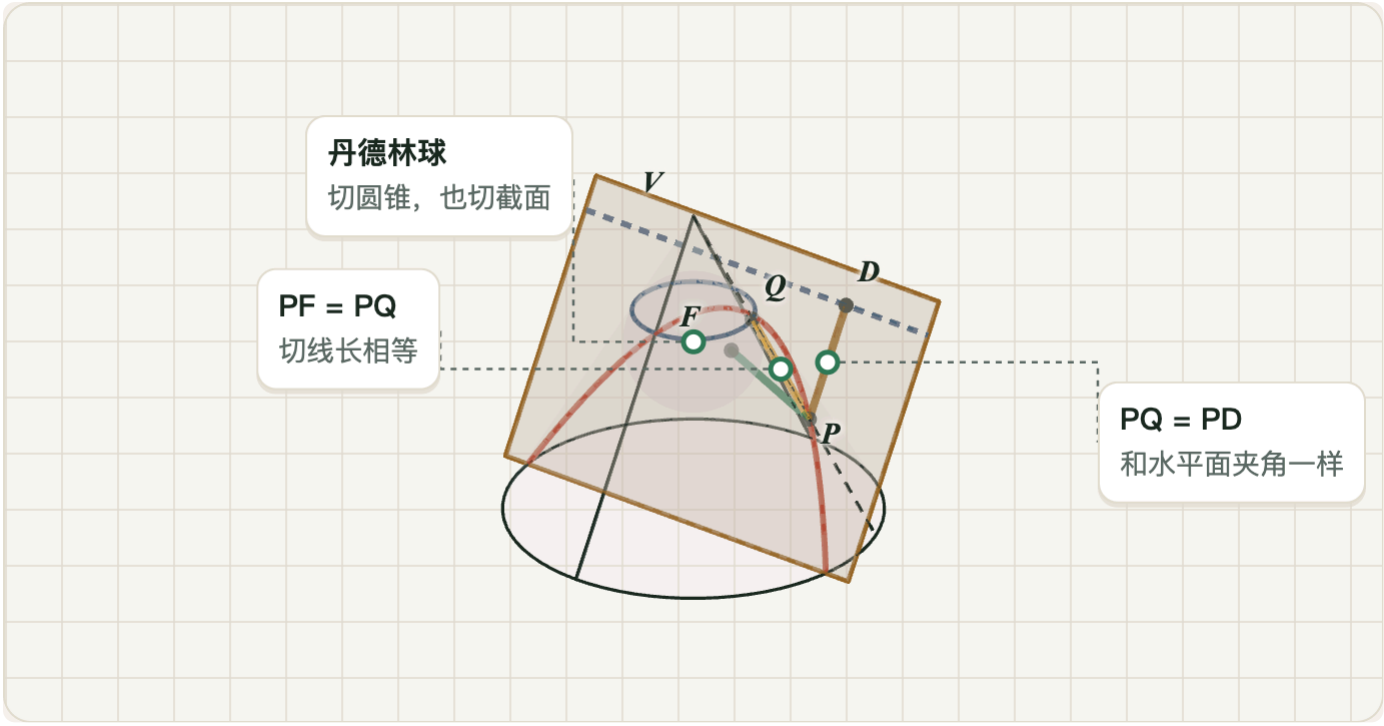
焦点是下一个实验里球与截面的切点，准线是截面和球的切圆所在平面的交线。$|AF|$ 和 p 都从几何里实量。

量一量

截面倾角 $\beta = 90^\circ - \alpha$	60°
顶点到焦点 $\lvert AF\rvert$	0.2887
焦点到准线 p	0.5774
$\dfrac{\sin\beta}{\cos\alpha}$（离心率）	1.0000

截面和一条母线平行，只截到一叶，截口不封口，是抛物线。焦点到准线的距离 p 正好是顶点到焦点的 2 倍；$\dfrac{\sin\beta}{\cos\alpha} = 1$，所以抛物线的离心率是 1。

2 丹德林球与准线



一个球就够了：焦点和准线

截面和母线平行时，只能放进一个既切圆锥（切出一个圆）、又切截面的球，切点是焦点 F。切圆所在的水平面和截面交成一条直线 l，就是准线。

> 设 P 是截口上任一点，过 P 的母线交切圆于 Q，$PD \perp l$ 于 D。
> $|PF| = |PQ|$（切线长相等）；
> PQ 是母线，与水平面成 $90^\circ - \alpha$；PD 在截面里垂直于水平线 l，与水平面成 $\beta = 90^\circ - \alpha$。两条线段从 P 落到同一个水平面，倾角又相同，所以 $|PQ| = |PD|$。

于是 $|PF| = |PD|$：截口上每一点到焦点和到准线的距离相等，正是抛物线。

量一量

$\lvert PF\rvert$	0.8429
$\lvert PQ\rvert$（切线长）	0.8429
P 到准线的距离 d	0.8429
$\lvert PF\rvert - d$	0.0000

$|PF| = |PQ|$（切线长相等）。PQ 沿母线、PD 在截面里，两者都从 P 落到切圆所在的水平面，和水平面的夹角都是 $90^\circ - \alpha$，所以一样长：$|PF| = |PD|$。

二、练一练（先独立作答）

1. 截面与圆锥的一条母线平行（不过顶点），截口是？

A. 抛物线　　**B.** 双曲线的一支

C. 椭圆

2. 抛物线的准线在圆锥模型里是？

A. 圆锥的轴　　**B.** 与截面平行的那条母线

C. 截面与切圆所在平面的交线

3. 为什么 $|PQ| = |PD|$?

A. 它们在同一条母线上　　**B.** 它们都是球的切线

C. 两条线段落到同一水平面，倾角都是 $90^\circ - \alpha$

4. 在截口抛物线上，焦点到准线的距离 p 与顶点到焦点的距离 $|AF|$ 的关系是?

A. $p = |AF|$　　**B.** $p = 4|AF|$

C. $p = 2|AF|$

答案与解析

1. A　这时 $\beta = 90^\circ - \alpha$，截面只截到一叶、截口不封口，是抛物线，$e = 1$。

2. C　球与圆锥切出一个水平圆，这个圆所在的平面与截面的交线就是准线。

3. C　PQ 沿母线，PD 在截面里，与水平面的夹角都等于 $90^\circ - \alpha$，高度差相同，所以长度相等。

4. C　顶点 A 也在抛物线上，到焦点和到准线的距离相等，所以 A 是焦点和准线的中点，$p = 2|AF|$。

图为网页 3D 舞台的默认视角，读数由页面按公式实时算出。在线版可拖动旋转、调参数：lab3d/e1-3-3.html